

第十章 电磁波辐射

前面讨论了电磁波在各种条件下的传播问题，本章将讨论电磁波的产生条件及辐射波性质。按照麦克斯韦理论，导体上有随时间变化的电荷或电流时，它的周围就有随时间变化的电场和磁场，随时间变化的电磁场，在一定条件下离开导体向远处运动，形成向自由空间传播的电磁波。

天线辐射问题的严格求解方法，是找出满足天线边界条件的麦克斯韦方程的解析解，这种方法在数学上往往遇到很大困难，以至无法求解。因此，求解实际天线的辐射场都是采用近似方法，如变分法、微扰法、迭代法、几何光学法、几何绕射法等。对几何形状复杂的天线则用矩量法、有限元法等把微积分方程化为代数方程，从而利用计算机可求得数值解，并得到所要求的精确数值。本章只讨论几种元天线和最基本的实用线天线。

§ 10.1 滞后位

辐射的基本问题是由已知的时变电荷和时变电流计算任意点的电磁场。电场矢量 $\vec{E}$ 和磁通密度 $\vec{B}$ 可以由动态电位 U 和动态磁矢位 $\vec{A}$ 一起导出。动态位所满足的非齐次波动方程对于自由空间（指真空或空气，本章的内容只讨论自由空间的辐射问题）可写成

$$\nabla^2 U - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (10-1)$$

$$\nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{J} \quad (10-2)$$

矢量位 $\vec{A}$ 和标量位 U 之间的关系由罗伦兹条件决定

$$\nabla \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial U}{\partial t} = 0 \quad (10-3)$$

其中 $c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$ 为真空中的光速。对应的矢量 $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 由下式决定

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} \quad (10-4)$$

$$\vec{E} = -\nabla U - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \quad (10-5)$$

对于正弦电磁场，方程（10-1）～（10-5）的复数表示为如下形式：

$$\nabla^2 U + k^2 U = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (10-6)$$

$$\nabla^2 \vec{A} + k^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{J} \quad (10-7)$$

$$\nabla \cdot \vec{A} + j\omega\mu_0\epsilon_0 U = 0 \quad (10-8)$$

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} \quad (10-9)$$

$$\vec{E} = -\nabla U - j\omega \vec{A} \quad (10-10)$$

式中 $k^2 = \omega^2 \mu_0 \epsilon_0$ 。

方程（10-6）的解可以写成如下形式：

$$U(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau'} \frac{\rho(x', y', z') e^{-jkR}}{R} d\tau' \quad (10-11)$$

上式代表体积 τ' 内的分布电荷在点 $P(x, y, z)$ 处产生的电位。 R 是电荷元 $\rho d\tau'$ 到 P 点的距离， $R = \sqrt{(x-x') + (y-y') + (z-z')}$ 。

下面来证明式 (10-11) 满足方程式 (10-6)。将式 (10-11) 代入式 (10-6) 的左边，并注意 ∇^2 是对场点坐标 x, y, z 作用，而积分是对源点坐标 x', y', z' 进行，故有

$$\begin{aligned}\nabla^2 U + k^2 U &= \nabla^2 \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau'} \frac{\rho(x', y', z') e^{-jkR}}{R} d\tau' \right) + k^2 \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau'} \frac{\rho(x', y', z') e^{-jkR}}{R} d\tau' \right) \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau'} \rho(x', y', z') \left[\nabla^2 \frac{e^{-jkR}}{R} + k^2 \frac{e^{-jkR}}{R} \right] d\tau' \quad (10-12)\end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned}\nabla^2 \frac{e^{-jkR}}{R} &= \nabla \cdot \left(\nabla \frac{e^{-jkR}}{R} \right) = \nabla \cdot \left[e^{-jkR} \nabla \frac{1}{R} + \frac{1}{R} \nabla e^{-jkR} \right] \\ &= \nabla e^{-jkR} \cdot \nabla \frac{1}{R} + e^{-jkR} \nabla^2 \frac{1}{R} + \nabla \frac{1}{R} \cdot \nabla e^{-jkR} + \frac{1}{R} \nabla \cdot (-jke^{-jkR} \nabla R) \\ &= -jk \frac{\bar{R}}{R} e^{-jkR} \cdot \left(-\frac{\bar{R}}{R^3} \right) + e^{-jkR} \nabla^2 \frac{1}{R} + \left(-\frac{\bar{R}}{R^3} \right) \cdot (-jk \frac{\bar{R}}{R} e^{-jkR}) \\ &\quad + \frac{-jk}{R} [-jke^{-jkR} \nabla R \cdot \nabla R + e^{-jkR} \nabla \cdot \hat{R}] \\ &= \frac{j2k}{R^2} e^{-jkR} - \frac{k^2}{R} e^{-jkR} + e^{-jkR} \nabla^2 \frac{1}{R} - jke^{-jkR} \frac{2}{R} \\ &= -k^2 \frac{e^{-jkR}}{R} + e^{-jkR} \nabla^2 \frac{1}{R}\end{aligned}$$

将上式代入式 (10-12)，得

$$\begin{aligned}\nabla^2 U + k^2 U &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau'} \rho(x', y', z') \left[e^{-jkR} \nabla^2 \frac{1}{R} \right] d\tau' \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau'} \rho(x', y', z') e^{-jkR} [-4\pi\delta(\bar{r} - \bar{r}')] d\tau' \\ &= -\frac{\rho(x, y, z)}{\epsilon_0}\end{aligned}$$

故得证。

对于式 (10-7)，在直角坐标系中可以分解成与式 (10-6) 形式相同的三个标量亥姆霍兹方程，每个方程的解都与式 (10-12) 形式相同，用 μ_0 代替 $1/\epsilon_0$ ，分别用 J_x, J_y, J_z 代替 ρ ，然后各自乘单位矢量 $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$ 相加，就得到式 (10-7) 的解

$$\bar{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\tau'} \frac{\bar{J}(x', y', z') e^{-jkR}}{R} d\tau' \quad (10-13)$$

现在来讨论式 (10-11) 和式 (10-13) 的物理意义。以式 (10-11) 为例，体元 $d\tau'$ 中电荷 $\rho(x', y', z') d\tau'$ 在点 $P(x, y, z)$ 处产生的电位复振幅为

$$dU(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho(x', y', z') d\tau'}{R} e^{-jkR} \quad (10-14)$$

若电荷密度的振幅为 $\rho_0(x', y', z')$ ，初相位为 ϕ ，则点 $P(x, y, z)$ 处 t 时刻的电位为

$$dU(\bar{r}, t) = \text{Re} \left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho_0(x', y', z') e^{j\phi} d\tau'}{R} e^{-jkR} e^{j\omega t} \right]$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\rho_0(x', y', z') d\tau'}{4\pi\epsilon_0 R} \cos(\omega t - kR + \phi) \\
&= \frac{\rho_0(x', y', z') d\tau'}{4\pi\epsilon_0 R} \cos[\omega(t - \frac{kR}{\omega}) + \phi] \quad (10-15)
\end{aligned}$$

可见, P 点处电位的相位要滞后于 $d\tau'$ 内电荷的相位, 也就是说, P 点处 t 时刻的电位不是 t 时刻的源决定的, 而是在此之前 $(t - kR/\omega)$ 时刻的源电荷所产生。或者说, $d\tau'$ 内电荷产生的场要经过时间间隔 $kR/\omega = \sqrt{\mu_0\epsilon_0} R = R/c$ 才能传播到 P 点。 c 是光速。

如果 $d\tau'$ 内是电流 $\vec{J} = \vec{J}_0(x', y', z') e^{j\phi}$, 同样可得它在 P 的产生的磁矢量为

$$d\vec{A}(x, y, z, t) = \frac{\mu_0 \vec{J}_0(x', y', z') d\tau'}{4\pi R} \cos(\omega t - kR + \phi) \quad (10-16)$$

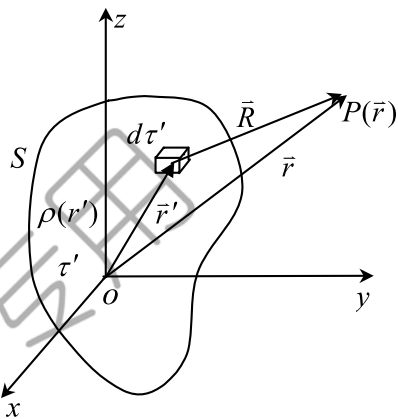


图10-1 滞后位

场点的位函数相位滞后于场源的相位, 因此式(10-11)和(10-13)称为**滞后位**。因子 e^{-jkR} 称为**相位因子**。

若分布电荷和电流已知, 由式(10-11)和(10-13)求出 U 和 $\vec{A}$, 再由式(10-9)和(10-10)求出电场 $\vec{E}$ 和磁场 $\vec{H}$ 。实际上, U 和 $\vec{A}$ 之间有罗伦兹关系式(10-8)的联系, 所以, 虽然 ρ 是 U 的独立源, $\vec{J}$ 是 $\vec{A}$ 的独立源, 但只要求出 $\vec{A}$, 即可得到电磁场的解

$$\begin{aligned}
\vec{B} &= \nabla \times \vec{A} \\
\vec{E} &= \nabla \left(\frac{\nabla \cdot \vec{A}}{j\omega\mu_0\epsilon_0} \right) - j\omega\vec{A} \quad (10-17)
\end{aligned}$$

如果正弦电流在细导线 l' 上, 则由式(10-13)可得出

$$\vec{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{l'} \frac{e^{-jkR}}{R} d\vec{l}' \quad (10-18)$$

§ 10.2 赫芝偶极子辐射

一个很短的直线电流元构成最简单的辐射天线, 称为**赫芝偶极子**, 它可以看作是线元 $d\vec{l}$ 上有正弦电流的结构。当线元 $d\vec{l}$ 上有正弦电流 $I(t) = \text{Re}[I e^{j\omega t}]$ 时, 根据电流连续方程, $d\vec{l}$ 的两端将出现一对等值异号的正弦电荷 $Q(t) = \text{Re}[Q e^{j\omega t}]$, 其中 $Q = I/j\omega$ 。这就构成了电矩矢量为 $\vec{P} = Qd\vec{l} = (I/j\omega)d\vec{l}$ 的赫芝偶极子, 如图10-2所示。按照式(10-18), 正弦电流元 $Id\vec{l}$ 所产生的滞后磁矢量为

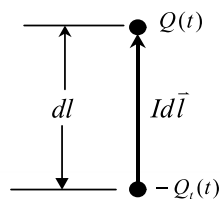


图10-2 赫芝偶极子

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} Id\vec{l} \frac{e^{-jkR}}{R} \quad (10-19)$$

现在来求位于坐标原点且与 z 轴同方向的赫芝偶极子在自由空间任意点产生的电磁场。这是 $d\vec{l} = \hat{z}dl, R = r$ 的特殊情况。空间任意点的磁矢量为

$$\left. \begin{aligned} \vec{A} &= \hat{z} A_z \\ A_z &= \frac{\mu_0}{4\pi} Idl \frac{e^{-jkr}}{r} \end{aligned} \right\} \quad (10-20)$$

矢量 $\vec{A}$ 在球坐标系里的各分量为

$$\begin{aligned} A_r &= A_z \cos \theta \\ A_\theta &= -A_z \sin \theta \\ A_\phi &= 0 \end{aligned} \quad (10-21)$$

于是得到对应的磁场矢量为

$$\begin{aligned} \vec{H} &= \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \vec{A} = \frac{1}{\mu_0} \frac{1}{r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \hat{r} & r\hat{\theta} & r \sin \theta \hat{\phi} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ A_r & rA_\theta & 0 \end{vmatrix} \\ &= -\hat{\phi} \frac{Idl}{4\pi} k^2 \sin \theta \left[\frac{1}{jkr} + \frac{1}{(jkr)^2} \right] e^{-jkr} \end{aligned} \quad (10-22)$$

电场矢量可由麦克斯韦第一方程得到

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \frac{1}{j\omega\epsilon_0} \nabla \times \vec{H} \\ &= \frac{1}{j\omega\epsilon_0} \frac{1}{r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \hat{r} & r\hat{\theta} & r \sin \theta \hat{\phi} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ 0 & 0 & r \sin \theta H_\phi \end{vmatrix} \\ &= -\frac{Idl}{4\pi\epsilon_0} \frac{k^2}{c} \left\{ \hat{r} 2 \cos \theta \left[\frac{1}{(jkr)^2} + \frac{1}{(jkr)^3} \right] \right. \\ &\quad \left. + \hat{\theta} \sin \theta \left[\frac{1}{jkr} + \frac{1}{(jkr)^2} + \frac{1}{(jkr)^3} \right] \right\} e^{-jkr} \end{aligned} \quad (10-23)$$

式(10-22)和(10-23)一起称为赫芝偶极子的辐射公式。公式说明, 电场和磁场矢量不仅与距离 r 有关, 而且也是极角 θ 的函数。电磁场的表达式包括若干项, 每项之间相差一个因子 $(1/kr)$, 因此, 可以根据 $kr \gg 1$ 或 $kr \ll 1$ 来简化表达式, 从而分析这些特殊情况下电磁场的特性。

一 赫芝偶极子的近区场

在满足 $r \gg l$ 条件下, 如果 $kr \ll 1$, 即 $r \ll \lambda/2\pi$ 的区域, 电磁场表达式中 $1/kr$ 的高次项起主要作用, 而 $e^{-jkr} \approx 1$, 故式(10-22)和(10-23)简化为

$$\vec{H} = \hat{\phi} \frac{1}{4\pi} \frac{Idl}{r^2} \sin \theta \quad (10-24)$$

$$\begin{aligned} \vec{E} &= -\frac{j}{4\pi\epsilon_0} \frac{Idl}{\omega r^3} (\hat{r} 2 \cos \theta + \hat{\theta} \sin \theta) \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3} (\hat{r} 2 \cos \theta + \hat{\theta} \sin \theta) \end{aligned} \quad (10-25)$$

式中 $p = Idl / j\omega$ 。式(10-25)与静电偶极子所产生的电场矢量公式形式相同, 式(10-24)与恒定电流元产生磁场形式相同。所以, 时变偶极子的近区场称为准静态场或似稳场。另外,

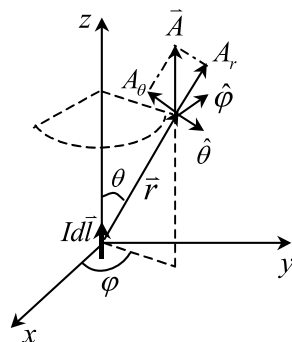


图10-3 赫芝偶极子的磁矢位

电场矢量与磁场矢量之间有 $\pi/2$ 的相位差，故坡印廷矢量的平均值 $\langle \vec{S} \rangle = \text{Re}[\vec{E} \times \vec{H}^*] = 0$ ，这说明近区电场和磁场的主要能量只是相互转换，而没有向外辐射。

二 赫芝偶极子的远区场

$kr \gg 1$ ，即 $r \gg \lambda/2\pi$ 的区域称为远区。显然，远区电磁场的表达式中 $1/kr$ 的低次项起主要作用，结果只剩下 $1/r$ 的一次项

$$\vec{E} = \hat{\theta} \frac{j\omega\mu_0 Idl \sin\theta}{4\pi r} e^{-jkr} \quad (10-26)$$

$$\vec{H} = \hat{\phi} \frac{jkIdl \sin\theta}{4\pi r} e^{-jkr} \quad (10-27)$$

远区场的表达式 (10-26, 10-27) 较为复杂，可以利用参数之间的关系，将其变化为

$$\vec{E} = j\eta_0 \frac{Idl \sin\theta}{2\lambda r} e^{-jkr} \hat{\theta} \quad (10-28)$$

$$\vec{H} = j \frac{Idl \sin\theta}{2\lambda r} e^{-jkr} \hat{\phi} \quad (10-29)$$

在有些应用场合，可以将远区场更简单的表示为

$$\vec{E} = E_0 \frac{\sin\theta}{r} e^{-jkr} \hat{\theta} \quad \vec{H} = \frac{E_0}{\eta_0} \frac{\sin\theta}{r} e^{-jkr} \hat{\phi}$$

可见，远区场与近区场的性质完全不同，远区场只有两个相位相同的分量： E_θ 和 H_ϕ 。远区场的坡印廷矢量平均值为

$$\begin{aligned} \langle \vec{S} \rangle &= \text{Re}\left[\frac{1}{2} \vec{E} \times \vec{H}^*\right] = \text{Re}\left[\frac{1}{2} E_\theta H_\phi^*\right] \hat{r} \\ &= \hat{r} \frac{\eta_0}{2} \left(\frac{Idl}{2\lambda}\right)^2 \left(\frac{\sin\theta}{r}\right)^2 \end{aligned} \quad (10-30)$$

能流密度平均值不为零，说明远区场形成电磁场能量沿 $\hat{r}$ 方向运动，所以赫芝偶极子的远区场称为辐射场。

远区场有如下性质：

(1) 远区电磁场的运动方向为 $\hat{r}$ 方向，在 r =常数的球面上各点的电磁场相位都相同，等相位面为球面，这样的电磁波称为**球面波**。同时 $\vec{E}$, $\vec{H}$, $\langle \vec{S} \rangle$ 三者方向为右旋系统，且 $\hat{r}$ 方向上无电磁场分量，所以又称为**横电磁波**或**TEM波**。

(2) 球面波在真空中的速度 $v_p = \omega/k = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0} = c$ ，也就是等于光波的传播速度。

(3) 由式 (10-26) 和 (10-27) 看出，与平面电磁波类似，按照沿传播方向成右手螺旋关系的电场与磁场复振幅之比为一实数 η_0 ，即

$$\eta_0 = \frac{E_\theta}{H_\phi} = -\frac{E_\phi}{H_\theta} = \frac{\omega\mu_0}{k} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi \quad (\Omega)$$

(4) 电场和磁场的平均能量密度相等，且能速度等于相速度。

$$\begin{aligned}
\langle w_e \rangle &= \operatorname{Re} \left[\frac{\varepsilon_0}{4} \bar{\mathbf{E}} \cdot \bar{\mathbf{E}}^* \right] = \operatorname{Re} \left[\frac{\varepsilon_0}{4} E_\theta E_\theta^* \right] \\
&= \operatorname{Re} \left[\frac{\varepsilon_0}{4} \eta H_\phi \cdot \eta H_\phi^* \right] = \operatorname{Re} \left[\frac{\mu_0}{4} H_\phi H_\phi^* \right] \\
&= \operatorname{Re} \left[\frac{\mu_0}{4} \bar{\mathbf{H}} \cdot \bar{\mathbf{H}}^* \right] = \langle w_m \rangle
\end{aligned}$$

因此电磁场的平均能量密度为

$$\langle w \rangle = \langle w_e \rangle + \langle w_m \rangle = \operatorname{Re} \left[\frac{\varepsilon_0}{2} E_\theta E_\theta^* \right] \quad (10-31)$$

假设电磁场能量以速度 v_e 运动, 则 $\bar{v}_e \langle w \rangle = \langle \bar{S} \rangle$, 所以

$$v_e = \frac{\langle S \rangle}{\langle w \rangle} = \frac{\operatorname{Re} \left[\frac{1}{2} E_\theta H_\phi^* \right]}{\operatorname{Re} \left[\frac{\varepsilon_0}{2} E_\theta E_\theta^* \right]} = \frac{\operatorname{Re} \left[\frac{1}{2} E_\theta \frac{1}{\eta} E_\theta^* \right]}{\operatorname{Re} \left[\frac{\varepsilon_0}{2} E_\theta E_\theta^* \right]} = \frac{1}{\varepsilon_0 \eta} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} = v_p \quad (10-32)$$

即球面波的能量速度等于相速度, 这是赫芝偶极子在自由空间辐射电磁波的一个基本特性。

三、赫芝偶极子远区场和近区场的能流

赫芝偶极子在其周围产生时变电磁场, 由电磁场的复矢量表达式 (10-22) 和 (10-23) 可以求得空间任意点 $P(r, \theta, \phi)$ 上的复坡印廷矢量为

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2} \bar{\mathbf{E}} \times \bar{\mathbf{H}}^* &= \frac{1}{2} [\hat{r} E_\theta H_\phi^* - \hat{\theta} E_r H_\phi^*] \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{Idl}{4\pi} \right)^2 \eta k^4 \left\{ \hat{r} \sin^2 \theta \left[\frac{1}{(kr)^2} - j \frac{1}{(kr)^3} \right] \right. \\
&\quad \left. - \hat{\theta} 2 \cos \theta \sin \theta \left[-j \frac{1}{(kr)^3} - j \frac{1}{(kr)^5} \right] \right\} \quad (10-33)
\end{aligned}$$

坡印廷矢量平均值为

$$\begin{aligned}
\langle \bar{S} \rangle &= \operatorname{Re} \left[\frac{1}{2} \bar{\mathbf{E}} \times \bar{\mathbf{H}}^* \right] = \frac{1}{2} \left(\frac{Idl}{4\pi} \right)^2 k^4 \left[\hat{r} \sin^2 \theta \frac{1}{(kr)^2} \right] \\
&= \hat{r} \frac{1}{2} \eta \left(\frac{Idl}{2\lambda} \right)^2 \frac{\sin^2 \theta}{r^2} \quad (10-34)
\end{aligned}$$

上式指出, $\langle S \rangle$ 与 $1/r^2$ 成正比, 它说明无论在远区或近区, 有功能流密度是由辐射公式中电磁场分量的一阶项引起的, 高阶项对此无贡献。有功能流密度的方向与 $\hat{r}$ 方向一致, 说明电磁场能量脱离赫芝偶极子的约束向远区运动, 成为自由传播的电磁波。复坡印廷矢量的虚部分别是与 $1/r^3$ 和 $1/r^5$ 成正比的项, 代表能流密度无功分量, 是电磁场的高阶项引起的, 在 $r \ll \lambda/2\pi$ 的近区, 这部分能量占主要部分, 随着与赫芝偶极子距离的增大将迅速减小, 到达远区时已微不足道了。无功分量是约束在偶极子周围的电磁振荡。

§ 10.3 磁偶极子天线和对偶原理

一 磁偶极子天线的辐射

一个半径无限小的电流环构成一个磁偶极子。实际的磁偶极子天线可以由一个半径 $a \ll \lambda$ ，上面有均匀电流 $I = I_0 \cos \omega t$ 的小电流环构成。图10—4表示自由空间一个置于坐标原点上的小电流环，它在空间任意点产生的矢量磁位是

$$\vec{A} = \frac{\mu_0 I_0}{4\pi} \oint_{l'} \frac{e^{-jkR}}{R} d\vec{l}'$$

式中 $R = |\vec{r} - \vec{r}'|$ ，为线元与场点间距离。上式的积分比较困难，但考虑到我们感兴趣的只是远区场，满足关系 $r' \leq a \ll R$ ，所以上式中指数因子可简化为

$$e^{-jkR} = e^{-jkr} e^{-jk(R-r)} \approx e^{-jkr} [1 - jk(R-r)]$$

将上式代入式（10—18），可得

$$\begin{aligned} \vec{A} &= \frac{\mu_0 I_0}{4\pi} \oint_{l'} \frac{1}{R} (1 + jkr - jkR) e^{-jkr} d\vec{l}' \\ &= (1 + jkr) e^{-jkr} \left[\frac{\mu_0 I_0}{4\pi} \oint_{l'} \frac{d\vec{l}'}{R} \right] - \frac{\mu_0 I_0}{4\pi} jk e^{-jkr} \oint_{l'} d\vec{l}' \end{aligned} \quad (10-35)$$

上式第二项环路积分为零，而第一项方括号中的因子表示式与静磁偶极子的磁矢位表达式相同，故这一积分式可表示为

$$\frac{\mu_0 I_0}{4\pi} \oint_{l'} \frac{d\vec{l}'}{R} = \frac{\mu_0 \vec{m} \times \vec{r}}{4\pi r^3}$$

式中 $\vec{m} = \hat{n} IS = \hat{z} \pi a^2 I$ ，是时变磁偶极子的磁矩复矢量，将上式代入式（10—35），得到

$$\begin{aligned} \vec{A} &= (1 + jkr) \frac{\mu_0 \vec{m} \times \vec{r}}{4\pi r^3} e^{-jkr} \\ &= \hat{\phi} \frac{\mu_0}{4\pi} m \frac{\sin \theta}{r^2} (1 + jkr) e^{-jkr} \quad (r \gg a) \end{aligned}$$

因此，对应的电磁场复矢量为

$$\begin{aligned} \vec{H} &= \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \vec{A} \\ &= -j \frac{1}{4\pi} m k^3 e^{-jkr} \left\{ \hat{r} 2 \cos \theta \left[\frac{1}{(jkr)^2} + \frac{1}{(jkr)^3} \right] \right. \\ &\quad \left. + \hat{\theta} \sin \theta \left[\frac{1}{jkr} + \frac{1}{(jkr)^2} + \frac{1}{(jkr)^3} \right] \right\} \end{aligned} \quad (10-36)$$

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \frac{1}{j\omega \epsilon_0} \nabla \times \vec{H} \\ &= \hat{\phi} \frac{\eta_0}{4\pi} m k^3 e^{-jkr} \sin \theta \left[\frac{1}{jkr} + \frac{1}{(jkr)^2} \right] \end{aligned} \quad (10-37)$$

比较式（10—36）与（10—23），式（10—37）与式（10—22），除了系数因子外，两种偶极子的电场和磁场正好互换表达式。因此，磁偶极子天线辐射场的性质，可以用与电偶极子

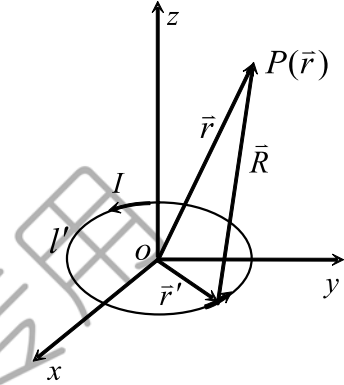


图10—4 磁偶极子的辐射

辐射场的对比关系得到。

磁偶极子的远区场为

$$\vec{H} = -\hat{\theta} \frac{1}{4\pi} mk^2 \frac{\sin \theta}{r} e^{-jkr} \quad (10-38)$$

$$\vec{E} = \hat{\phi} \frac{\eta_0}{4\pi} mk^2 \frac{\sin \theta}{r} e^{-jkr} \quad (10-39)$$

二 对偶原理

从磁偶极子天线辐射的分析过程可以看出，对磁偶极子天线的处理是将小电流环分解成许多小的赫兹偶极子，并按照叠加原理计算其远区辐射场的。这样的处理方式建立在自然界中不存在磁单极子（即磁荷）的理论基础上，如果假定存在着磁荷，磁荷有规则的定向运动形成磁流，并且磁荷激发磁场，磁流激发电场，则可以利用电荷和电流的已知结论简化电磁场问题的分析。假定存在着磁荷时，麦克斯韦方程需要改写为：

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (10-40a)$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\vec{K} - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (10-40b)$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \quad (10-40c)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = \rho_m \quad (10-40d)$$

其中， $\vec{K}$ 表示磁流密度，单位是 V/m^2 ； ρ_m 表示磁荷密度，单位是 Wb/m^3 。在这里没有用 $\vec{J}_m$ 来表示磁流，是为了与第四章中磁化电流区别。 $\vec{K}$ ， ρ_m 称为磁型源， $\vec{J}$ ， ρ 称为电型源。麦克斯韦方程组（）中的电场和磁场是电型源和磁型源共同产生的，若将电型源产生的电场和磁场表示为 $\vec{E}^e, \vec{H}^e$ ，而将磁型源产生的电场和磁场表示为 $\vec{E}^m, \vec{H}^m$ ，则式中的场量可以表示成二者之和，即

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \vec{E}^e + \vec{E}^m & \vec{H} &= \vec{H}^e + \vec{H}^m \\ \vec{D} &= \vec{D}^e + \vec{D}^m & \vec{B} &= \vec{B}^e + \vec{B}^m \end{aligned}$$

当空间中只有电型源时，麦克斯韦方程表示为

$$\nabla \times \vec{H}^e = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}^e}{\partial t} \quad (10-41a)$$

$$\nabla \times \vec{E}^e = -\frac{\partial \vec{B}^e}{\partial t} \quad (10-41b)$$

$$\nabla \cdot \vec{D}^e = \rho \quad (10-41c)$$

$$\nabla \cdot \vec{B}^e = 0 \quad (10-41d)$$

若将式中的上标 e 去掉，则与我们在第七章中学到的麦克斯韦方程组具有完全相同的表示。

当空间中只有磁型源时，麦克斯韦方程表示为

$$\nabla \times \vec{H}^m = \frac{\partial \vec{D}^m}{\partial t} \quad (10-42a)$$

$$\nabla \times \vec{E}^m = -\vec{K} - \frac{\partial \vec{B}^m}{\partial t} \quad (10-42b)$$

$$\nabla \cdot \bar{D}^m = 0 \quad (10-42c)$$

$$\nabla \cdot \bar{B}^m = \rho_m \quad (10-42d)$$

由此可以得到在空间中只有电型源或磁型源的麦克斯韦方程的限定形式。当空间中只有电型源时，麦克斯韦方程限定形式表示为：

$$\nabla \times \bar{H}^e = \bar{J} + \varepsilon \frac{\partial \bar{E}^e}{\partial t} \quad \nabla \cdot (\varepsilon \bar{E}^e) = \rho$$

$$\nabla \times \bar{E}^e = -\mu \frac{\partial \bar{H}^e}{\partial t} \quad \nabla \cdot (\mu \bar{H}^e) = 0$$

当空间中只有磁型源时，麦克斯韦方程限定形式表示为：

$$\nabla \times \bar{H}^m = \varepsilon \frac{\partial \bar{E}^m}{\partial t} \quad \nabla \cdot (\varepsilon \bar{E}^m) = 0$$

$$\nabla \times \bar{E}^m = -\bar{K} - \mu \frac{\partial \bar{H}^m}{\partial t} \quad \nabla \cdot (\mu \bar{H}^m) = \rho_m$$

对比两种情况下的麦克斯韦方程的限定形式，可以得到下面的对偶关系：

$$\bar{E}^e \leftrightarrow \bar{H}^m, \quad \bar{H}^e \leftrightarrow -\bar{E}^m, \quad \bar{J} \leftrightarrow \bar{K}, \quad \varepsilon \leftrightarrow \mu, \quad \mu \leftrightarrow \varepsilon, \quad \rho \leftrightarrow \rho_m$$

由对偶关系 $\varepsilon \leftrightarrow \mu$, $\mu \leftrightarrow \varepsilon$ 及波阻抗的定义式 $\eta = \sqrt{\mu/\varepsilon}$ ，还可推得对偶关系 $\eta \leftrightarrow 1/\eta$ 。

利用第七章的分析方法，可以由麦克斯韦方程组 (10-40) 的积分形式得到两介质分界面上，电磁场的边界条件

$$\hat{n} \times (\bar{E}_1 - \bar{E}_2) = -K_s \quad (10-43a)$$

$$\hat{n} \cdot (\bar{D}_1 - \bar{D}_2) = \rho_s \quad (10-43b)$$

$$\hat{n} \times (\bar{H}_1 - \bar{H}_2) = \bar{J}_s \quad (10-43c)$$

$$\hat{n} \cdot (\bar{B}_1 - \bar{B}_2) = \rho_{ms} \quad (10-43d)$$

有了这样的对偶关系，就可将本节中的小电流环看作是沿着 z 轴放置的正弦变化的磁流元 $I^m d\bar{l}$ 。利用 § 10.2 节中赫兹偶极子远区辐射场的结论，和对偶关系 $\bar{H}^e \rightarrow -\bar{E}^m$, $\bar{E}^e \rightarrow \bar{H}^m$, $\eta \rightarrow 1/\eta$ 直接得到小电流环远区场的表达式：

$$\bar{E} = -j \frac{I^m dl \sin \theta}{2\lambda r} e^{-jkr} \hat{\phi} \quad (10-44a)$$

$$\bar{H} = j \frac{I^m dl \sin \theta}{2\lambda \eta_0 r} e^{-jkr} \hat{\theta} \quad (10-44b)$$

在这里略去了电磁场量符号的上标 m 。

对小电流环激励的远区电场可以进一步变换为：

$$\begin{aligned} \bar{E} &= \hat{\phi} \frac{\eta}{4\pi} mk^2 \frac{\sin \theta}{r} e^{-jkr} = \hat{\phi} \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} mk \frac{k}{2\pi} \frac{\sin \theta}{r} e^{-jkr} \\ &= \hat{\phi} \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} m (\omega \sqrt{\mu \varepsilon}) \frac{1}{\lambda} \frac{\sin \theta}{r} e^{-jkr} \\ &= \hat{\phi} \frac{\omega \mu m \sin \theta}{2\lambda r} e^{-jkr} \end{aligned}$$

对比矢量磁位求解的结果（10—38）与对偶原理求解的结果（10—44），可得小电流环对应的磁偶极子 $I^m dl = j\omega\mu m = j\omega\mu IS$ 。这样在处理小电流环的辐射问题时，就可以利用对偶关系方便的求解。

例10.1 如图10-5所示，求理想电导体平面上方的小电流环的辐射场

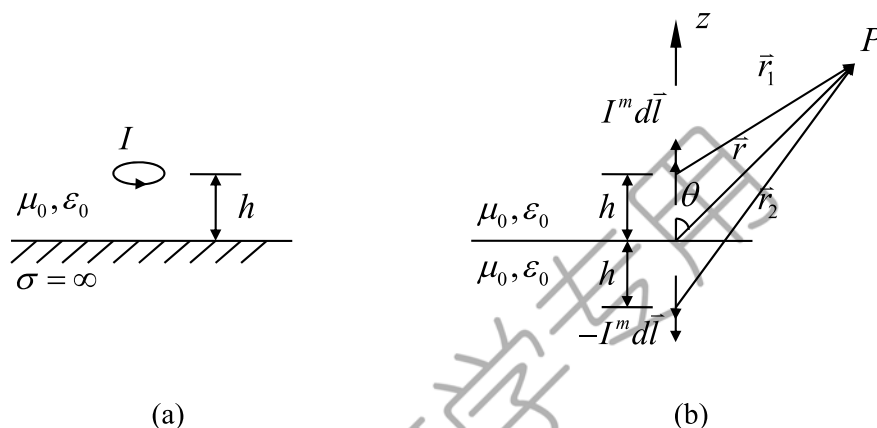


图 10-5 理想电导体平面上方的小电流环

解：将电流环用磁流元来代替，根据镜像法，问题(a)可以转换成(b)。如图(10-5b)所示，以磁流元方向为z轴正方向，z轴与无限大理想导体平面的交点为坐标原点，建立坐标系。根据磁流元辐射场表达式，可得所求的远区辐射电场可以表示为

$$\vec{E} = -j \frac{I^m dl}{2\lambda} \frac{\sin \theta_1}{r_1} e^{-jk r_1} \hat{\phi} + j \frac{I^m dl}{2\lambda} \frac{\sin \theta_2}{r_2} e^{-jk r_2} \hat{\phi}$$

对于远区场，可以取近似

$$\begin{aligned} \theta_1 &\approx \theta_2 \approx \theta \\ r_1 &\approx r - h \cos \theta \quad r_2 \approx r + h \cos \theta \\ 1/r_1 &\approx 1/r_2 \approx 1/r \end{aligned}$$

这样，总的远区电场可以表示为

$$\begin{aligned} \vec{E} &= j \frac{I^m dl}{2\lambda} \frac{\sin \theta}{r} \left[-e^{-jk(r-h\cos\theta)} + e^{-jk(r+h\cos\theta)} \right] \hat{\phi} \\ &= \frac{I^m dl}{\lambda r} \sin \theta \sin(kh \cos \theta) e^{-jkr} \hat{\phi} \\ &= j \frac{\omega\mu_0 IS}{\lambda r} \sin \theta \sin(kh \cos \theta) e^{-jkr} \hat{\phi} \end{aligned}$$

§ 10.4 线天线

一、线天线

偶极子天线的辐射能力甚弱，通常只作为实际天线的基本单元，由其辐射场来计算实用

天线的辐射场。线状天线是常用的实用天线，比较简单的是中心馈电的对称振子天线，它是由终端开路的双线传输线逐步展开演变而成的。

假设对称振子天线由理想导体构成，两臂长均为 l ，中心馈电，导体直径 $2a \ll \lambda$ ，略去由于辐射引起的分布电流畸变，高频电流沿导线的分布可近似表示为

$$I(z') = \begin{cases} I_0 \sin[k(l - z')] & (z' > 0) \\ I_0 \sin[k(l + z')] & (z' < 0) \end{cases}$$

振子上的正弦电流元 $I(z')dz'$ 可以看作一个赫芝偶极子。按照式(10-26)，它所产生的远区电场复矢量为

$$d\bar{E} = \hat{\theta}' \frac{j\omega\mu_0 I(z')dz'}{4\pi R} \sin\theta' e^{-jkR} \quad (10-45)$$

上式中 R, θ' 及 $\hat{\theta}'$ 都是坐标 z' 的函数。考虑到远区场条件，用 r 代替 R 对于振幅影响可以略去不计，而对相位影响表现在相位因子中，不能忽略，作为近似

$$kR = k(r^2 + z'^2 - 2rz' \cos\theta)^{1/2} \approx k(r - z' \cos\theta)$$

对称振子上电流产生的远区电场是式(10-46)的积分

$$\bar{E} = \hat{\theta} \frac{j\omega\mu_0 \sin\theta}{4\pi r} e^{-jkr} \int_{-l}^l I(z') e^{jkz' \cos\theta} dz' \quad (10-46)$$

积分

$$\int e^{ax} \sin(bx + c) dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} [a \sin(bx + c) - b \cos(bx + c)]$$

因此

$$\begin{aligned} E_\theta &= \frac{j\omega\mu_0 I_0}{4\pi r} \sin\theta e^{-jkr} \left[\int_{-l}^0 e^{jkz' \cos\theta} \sin(kl + kz') dz' + \int_0^l e^{jkz' \cos\theta} \sin(kl - kz') dz' \right] \\ &= j \frac{\eta_0 I_0}{2\pi r} e^{-jkr} \frac{\cos(kl \cos\theta) - \cos kl}{\sin\theta} \end{aligned} \quad (10-47)$$

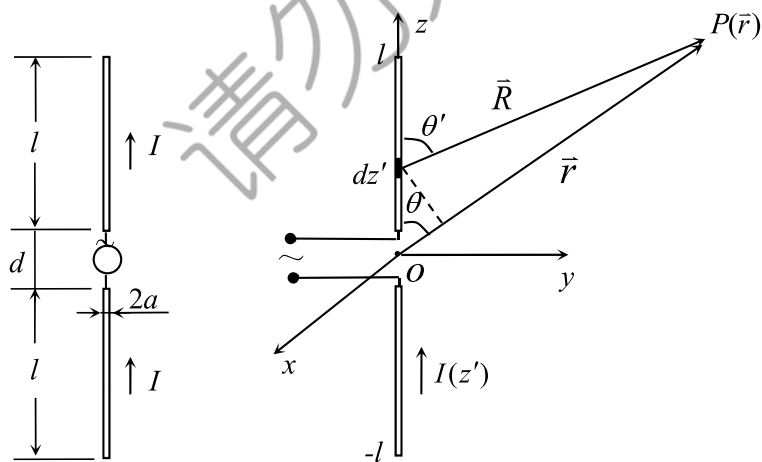


图10-6 对称振子天线 10-7 对称振子辐射场计算用图

当对称振子臂长 $l = \lambda/4$ ，即天线总长度为 $\lambda/2$ 时，称为半波天线。此时 $2l = \lambda/2$ ，

$kl = \pi/2$ ，将其代入(10-47)式，得到半波天线的辐射电场为

$$E_{\theta} = j \frac{60I_0}{r} e^{-jkr} \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \cos \theta)}{\sin \theta} \quad (10-48)$$

对应的磁场矢量为

$$\vec{H} = \frac{1}{\eta_0} \hat{k} \times \vec{E} = \frac{E_{\theta}}{\eta_0} \hat{\phi} \quad (10-49)$$

二、计算远区场的一般步骤

考察赫芝偶极子远区电场的表达式(10-26)

$$\vec{E} = \hat{\theta} \frac{j\omega\mu_0 Idl}{4\pi} \frac{\sin \theta}{r} e^{-jkr}$$

若将其改写为

$$\begin{aligned} \vec{E} &= j\omega \frac{\mu_0}{4\pi} Idl \frac{e^{-jkr}}{r} \sin \theta \hat{\theta} = j\omega A_z \sin \theta \hat{\theta} \\ &= -j\omega [\vec{A} - (\vec{A} \cdot \hat{r}) \hat{r}] \end{aligned} \quad (10-50)$$

则从这个表达式看来，在求解赫芝偶极子的远区场

时， $\vec{E}$ 可以利用磁矢量的横向分量

$[\vec{A} - (\vec{A} \cdot \hat{r}) \hat{r}]$ 直接乘以 $-j\omega$ 得到，对于辐射问题

来说，这是个具有一般性的结论。而在求出了电场

表达式后，可以利用远区电场、磁场和传播方向之间的关系求得磁场，即

$$\vec{H} = \frac{1}{\eta_0} \hat{k} \times \vec{E}$$

从这个过程看来，在求解只有电型源的辐射问题的远区场时，电型源对应的矢量磁位是求解问题的关键。

如图(图10-8)所示，讨论的分布电流源产生的远区场。考察分布电流源产生的矢量磁位表达式(10-13)

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\tau'} \frac{\vec{J}(x', y', z') e^{-jkR}}{R} d\tau'$$

与本节中分析线天线的过程类似，考虑到远区场时，在振幅项中可以用 r 代替 R ，而相位因子中的 R 可以参照图(图10-8)，根据图中关系可以得到 $R \approx kr - \hat{r} \cdot \vec{r}'$ 。所以，在分析远区场时，矢量磁位表示为

$$\vec{A} = \frac{\mu e^{-jkr}}{4\pi r} \int_{\tau'} \vec{J}(x', y', z') e^{-jk\hat{r} \cdot \vec{r}'} d\tau'$$

这样，我们就可以得到求解远区场的一般步骤：

(1) 利用电流分布求矢量磁位 $\vec{A}$ ；

$$\vec{A} = \frac{\mu e^{-jkr}}{4\pi r} \int_{\tau'} \vec{J}(x', y', z') e^{-jk\hat{r} \cdot \vec{r}'} d\tau' \quad (10-51)$$

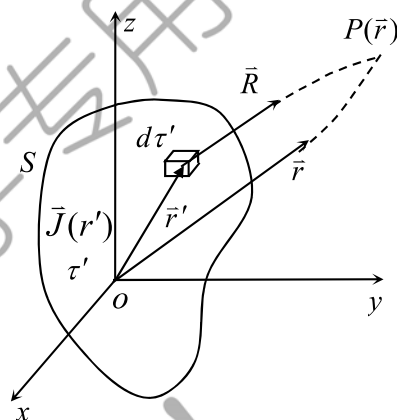


图10-8 分布电流的辐射场

$$(2) \text{ 利用矢量磁位求远区电场 } \vec{E}; \quad \vec{E} = -j\omega \left[\vec{A} - (\vec{A} \cdot \hat{r}) \hat{r} \right] \quad (10-52)$$

$$(3) \text{ 利用远区电场求磁场 } \vec{H}; \quad \vec{H} = \frac{1}{\eta} \hat{k} \times \vec{E}$$

当空间中存在分布的磁型源时，可以先将其按照电型源远区场的求解步骤得到电型源产生的远区场，再根据对偶原理求得由磁型源产生的远区场。

§ 10.5 天线的基本参数

一 辐射功率和辐射电阻

天线的作用是把约束在导体周围的电磁能量转变为自由空间中传播的电磁波，天线辐射的总功率等于包围它的闭合面上坡印廷矢量平均值的面积分，即

$$P_a = \int_s \langle \vec{S} \rangle \cdot d\vec{s}$$

P_a 通常称为天线的**平均辐射功率**。

天线的辐射功率可以看作天线上的电流在某个电阻 R_a 上的损耗，即

$$P_a = \frac{1}{2} I^2 R_a \quad (10-53)$$

R_a 称为**辐射电阻**。辐射电阻是表征天线辐射本领的一个参数， R_a 越大，相同电流下辐射的功率越大。

例10.2 赫芝偶极子构成一个基本辐射天线，通常称其为**元天线**。试求其辐射功率和辐射电阻。

解：为计算方便，在半径为 r 的球面上求积分

$$\begin{aligned} P_a &= \oint_s \langle \vec{S} \rangle \cdot \hat{r} r^2 \sin \theta d\theta d\varphi \\ &= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \left[\hat{r} \frac{1}{2} \eta_0 \left(\frac{Idl}{2\lambda} \right)^2 \frac{\sin^2 \theta}{r^2} \right] \cdot \hat{r} r^2 \sin \theta d\theta d\varphi \\ &= \frac{1}{2} \eta_0 \left(\frac{Idl}{2\lambda} \right)^2 \cdot 2\pi \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta \\ &= \frac{1}{2} \eta_0 \frac{2\pi}{3} \left(\frac{Idl}{\lambda} \right)^2 \end{aligned} \quad (10-54)$$

由上式可见，对于同样尺寸的赫芝偶极子，波长越短辐射功率越大。利用辐射电阻定义式得赫芝偶极子的辐射电阻是

$$R_a = \eta_0 \frac{2\pi}{3} \left(\frac{dl}{\lambda} \right)^2 = 80\pi^2 \left(\frac{dl}{\lambda} \right)^2$$

例10.3 已知赫芝偶极子的辐射功率 $P_a = 100 \text{ mW}$ ，假设与偶极子垂直平面内距离 $l = 100 \text{ m}$ 可视为远区场，求此处的电场强度。

解：当 $r = l = 100 \text{ m}$ 可视为远区时，电场矢量由式 (10-26) 决定。利用关系式

$$\omega\mu_0 = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = k\eta = \frac{2\pi}{\lambda} \eta$$

电场矢量的振幅可写成

$$E_m = \frac{\omega \mu_0 I dl}{4\pi r} \sin \theta = \frac{I dl}{\lambda} \frac{\eta}{2r} \sin \theta \quad (10-55)$$

由式 (10-54) 可得

$$\frac{I dl}{\lambda} = \frac{\sqrt{P_a}}{\sqrt{\frac{1}{2} \eta \frac{2\pi}{3}}} = \sqrt{\frac{P_a}{40\pi^2}}$$

将上式代入式 (10-55) 可得

$$E_m = \sqrt{\frac{P_a}{40\pi^2}} \cdot \frac{\eta}{2r} \sin \theta = \frac{30}{\sqrt{10}} \sqrt{P_a} \frac{\sin \theta}{r}$$

将 $r = 100 \text{ m}$, $\theta = \frac{\pi}{2}$, $P_a = 0.1 \text{ W}$ 代入上式得

$$E_m = \frac{30}{\sqrt{10}} \sqrt{0.1} \sin \frac{\pi}{2} \times \frac{1}{100} = 0.03 \text{ (V/m)}$$

例10.4 计算磁偶极子的辐射功率和辐射电阻

解：根据磁偶极子天线的远区电磁场表达式，可以求得磁偶极子天线的辐射功率为

$$P_a = \frac{160\pi^4 m^2}{\lambda^4} = 160\pi^6 I^2 (a/\lambda)^4 \quad (10-56)$$

由上式可得辐射电阻为

$$R_a = 320\pi^6 (a/\lambda)^4 \quad (10-57)$$

例10.5 计算半波振子的辐射功率和辐射电阻

解：由式 (10-48) 和式 (10-49) 得到辐射功率流密度为

$$\begin{aligned} \langle \bar{S} \rangle &= \text{Re} \left[\frac{1}{2} \bar{\mathbf{E}} \times \bar{\mathbf{H}}^* \right] = \text{Re} \left[\frac{1}{2} E_\theta H_\phi^* \right] = \frac{1}{2} \frac{E_\theta^2}{\eta} \\ &= \frac{1}{2} \frac{60^2}{\eta} \frac{I_0^2}{r^2} \frac{\cos^2(\frac{1}{2} \cos \theta)}{\sin^2 \theta} \end{aligned}$$

辐射功率为上式的球面积分

$$\begin{aligned} P_a &= \frac{1}{2} \frac{60^2}{\eta} I_0^2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \frac{\cos^2(\frac{1}{2} \cos \theta)}{r^2 \sin^2 \theta} r^2 \sin \theta d\theta \\ &= 30 I_0^2 \int_0^\pi \frac{\cos^2(\frac{\pi}{2} \cos \theta)}{\sin \theta} d\theta \end{aligned}$$

为对上式积分，作变量变换，令

$$x = \pi(1 + \cos \theta) \quad , \quad dx = -\pi \sin \theta d\theta$$

$$\cos x = \cos(\pi + \pi \cos \theta) = -\cos(\pi \cos \theta)$$

$$\cos^2\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right) = \frac{1 + \cos(\pi \cos \theta)}{2} = \frac{1 - \cos x}{2}$$

$$\frac{d\theta}{\sin\theta} = \frac{-\pi dx}{\pi^2 \sin^2\theta} = \frac{-\pi dx}{\pi(1+\cos\theta) \times \pi(1-\cos\theta)} = \frac{-\pi dx}{x(2\pi-x)}$$

将以上变换代入功率表达式中, 得

$$\begin{aligned} P_a &= 30 I_0^2 \cdot \frac{\pi}{2} \int_0^{2\pi} \frac{1-\cos x}{x(2\pi-x)} dx \\ &= \frac{1}{2} \cdot 30\pi I_0^2 \cdot \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{2\pi} \frac{1-\cos x}{x} dx + \int_0^{2\pi} \frac{1-\cos x}{2\pi-x} dx \right] \end{aligned}$$

令第二项中的 $x = 2\pi - x'$, 则第二项变成与第一项相同的积分。因此, 上式可写成

$$\begin{aligned} P_a &= \frac{1}{2} \cdot 30 I_0^2 \int_0^{2\pi} \frac{1-\cos x}{x} dx \\ &= \frac{1}{2} \cdot 30 I_0^2 [\ln 2\pi + \gamma + Ci(2\pi)] \end{aligned}$$

式中 γ 为欧拉常数, Ci 为余弦积分

$$\gamma = 0.5772$$

$$Ci(x) = -\int_0^\infty \frac{\cos t}{t} dt, \quad Ci(2\pi) = 0.0228$$

代入前式, 可得

$$P_a \approx \frac{1}{2} I_0^2 \times (73) = \frac{1}{2} I_0^2 R_a, \quad R_a \approx 73 \Omega$$

二 方向性函数

习惯上常把天线任意点电场的振幅与通过该点的球面上电场最大值之比, 称为归一化**方向性函数**, 简称方向性函数 $F(\theta, \varphi)$; 而表示函数 $F(\theta, \varphi)$ 的图形称为天线方向图。

$$F(\theta, \varphi) = \frac{|E(\theta, \varphi)|}{E_{\max}} \quad (10-58)$$

例10.6 求赫芝偶极子和半波天线的方向性函数, 并画出天线方向图

解: (1) 根据赫芝偶极子的辐射电场表达式, 可得其的方向性函数为 $\sin\theta$, 其方向图如图10-9所示:

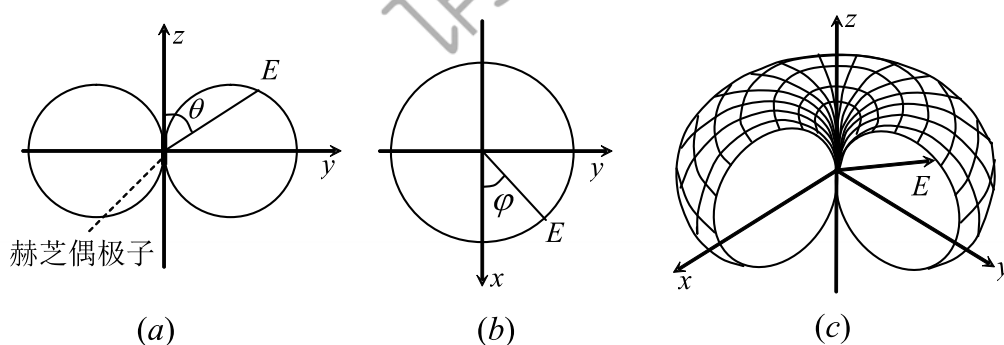


图10-9 赫芝偶极子天线的方向图

(2) 根据半波天线的辐射电场表达式, 可得其方向性函数为

$$F(\theta, \varphi) = \left| \frac{E(\theta, \varphi)}{E_m} \right| = \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \cos \theta)}{\sin \theta} \quad (10-59)$$

根据上式绘出它的方向图，示于图10—10中。

实用天线的方向性函数描绘出的三维方向图一般都很复杂，通常只绘出 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 矢量所在的两个平面（分别称为 E 面或 H 面）内的方向图，一般情况下可以表示出天线的方向性了。实用天线的方向图也称作**波瓣图**。一般天线的波瓣图都有多个波瓣，其中与最大辐射方向相对应的波瓣称为**主瓣**，其余的称为旁瓣。在主瓣两侧方向上，辐射功率密度下降程度因天线不同而异，为此采用主瓣宽度这一概念。通常把主瓣两侧辐射功率密度下降到最大辐射功率密度一半的方向间夹角，称为**主波瓣宽度**，用 $2\theta_{0.5}$ 表示，习惯上也叫3dB宽度。由于微波天线中常用 E 面和 H 面作为两个主平面，因此也可用符号 $2\theta_{0.5E}$ 和 $2\theta_{0.5H}$ 来分别表示 E 面和 H 面的波瓣宽度。

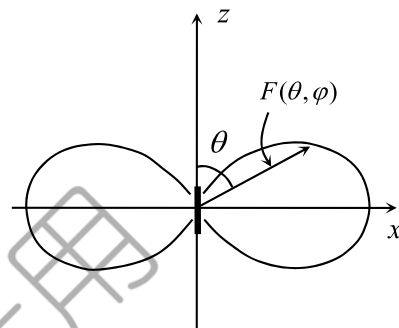


图10—10 半波振子的方向图

例10.7 求赫芝偶极子天线的主波瓣宽度。

解：赫芝偶极子天线的方向性函数为

$$F(\theta, \varphi) = \sin \theta$$

当功率密度下降到一半，即 $\sin^2 \theta = 1/2$ 时，辐射方向对应的角度分别是

$$\theta_1 = 45^\circ, \theta_2 = 135^\circ,$$

故主波瓣宽度为

$$2\theta_{0.5} = 135^\circ - 45^\circ = 90^\circ$$

三 方向性增益和方向性系数

1. 方向性增益

为了比较不同天线在某一方向上辐射能量的集中程度，常采用方向性增益这一概念。天线在某一方向上的**方向性增益** $D(\theta, \varphi)$ 的定义为：当天线与一无方向性天线具有相同辐射功率时，天线在该方向上的功率密度与无方向性天线在相同距离上任意方向的功率密度之比，也可以理解为与天线功率密度在全方向的平均值之比。

$$D(\theta, \varphi) = \frac{\langle S \rangle}{\frac{1}{4\pi r^2} \oint_s \langle S \rangle r^2 \sin \theta d\theta d\varphi} = \frac{4\pi \langle S \rangle}{\int_s \langle S \rangle d\Omega} \quad (10-60)$$

根据式（10—38），任意方向电场幅值为

$$|E(\theta, \varphi)| = E_{\max} F(\theta, \varphi)$$

坡印廷矢量的时间平均值为

$$\langle S \rangle = \operatorname{Re} \left[\frac{1}{2} \bar{\mathbf{E}} \times \bar{\mathbf{H}}^* \right] \cdot \hat{\mathbf{r}} = \frac{1}{2} \frac{E_{\max}^2}{\eta} F^2(\theta, \varphi)$$

将上式代入式 (10-60)，得到用方向性函数表示的方向性增益为

$$D(\theta, \varphi) = \frac{4\pi F^2(\theta, \varphi)}{\oint_s F^2(\theta, \varphi) d\Omega} \quad (10-61)$$

2. 方向性系数

习惯上，常把场强（或功率）为最大的方向上的方向性增益称为天线的**方向性系数**，它是天线的最大方向性增益。因此，天线的方向性系数可定义为：天线在最大辐射方向上的功率流密度与该天线在各辐射方向上功率密度的平均值之比。因为最大场强值方向上的方向性函数 $F_{\max}(\theta, \varphi) = 1$ ，所以，由式 (10-61) 可求得方向性系数为

$$D = \frac{4\pi}{\oint F^2(\theta, \varphi) d\Omega} \quad (10-62)$$

例10.8 试计算赫芝偶极子和半波天线的方向性系数。

解：对赫芝偶极子

$$\begin{aligned} \oint F^2(\theta, \varphi) d\Omega &= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \sin \theta d\theta d\varphi \\ &= 2\pi \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = 2\pi \cdot \frac{4}{3} = \frac{8\pi}{3} \end{aligned}$$

所以方向性系数为

$$D = \frac{4\pi}{\oint F^2(\theta, \varphi) d\Omega} = \frac{4\pi}{8\pi/3} = \frac{3}{2} = 1.5$$

对半波振子天线

$$\begin{aligned} \oint F^2(\theta, \varphi) d\Omega &= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{\cos^2(\frac{1}{2} \cos \theta)}{\sin \theta} d\theta d\varphi \\ &= 2\pi \times [\ln(2\pi) + \gamma + Ci(2\pi)] / 2 = 7.51556 \end{aligned}$$

$$D = \frac{4\pi}{7.51556} \approx 1.67$$

四 天线的效率和增益

天线在能量转换过程中，除了产生辐射功率 P_a 外，还引起热损耗、介质损耗及其他原因造成的损耗，总损耗功率为 P_d ，如果天线的总输入功率为 P_{in} ，则**天线效率**定义为

$$\eta_a = \frac{P_a}{P_{in}} = \frac{P_a}{P_a + P_d} \quad (10-63)$$

为了更完善地说明天线的性能，常采用**天线增益**这一概念。天线增益定义为：天线最大辐射方向的能流密度与无损耗情况下各方向的平均能流密度之比。因而增益等于方向性系数与效率之积

$$G = \eta_a D \quad (10-64)$$

方向性系数和增益都是功率与功率之比值，因此，工程上常用dB作为它们的计量单位，即

$$G_{dB} = 10 \lg G \quad \text{和} \quad D_{dB} = 10 \lg D \quad (10-65)$$

功率与电场幅度的平方成正比，因此，用dB为单位的功率方向图与用dB为单位的电场强度方向图是一致的。

因为波瓣宽度和方向性系数（或增益）都是用来描述天线辐射能量集中程度的，因而它们之间存在着密切关系。在天线的专门书籍中证明，主瓣宽度和增益之间有下列近似关系

$$G = \frac{26000 \sim 32000}{2\theta_{0.5E} \times 2\theta_{0.5H}} \quad (10-66)$$

上式是工程上常用的近似计算公式。

§ 10.6 口径天线

§ 10.4中讨论的线天线适用于频率较低的情况，当频率较高时，常常使用口径天线来完成电磁波的发射和接收。常见的口径天线包括喇叭天线、反射面天线等（如图10-11所示）。这些天线的辐射场可以看作是从某一面积有限的口径上发射出来的。在§ 10.3中分析线天线时，将其看作是许多电偶极子辐射场的叠加；与此分析方法类似，对口径天线的分析时，可以将其看作是口径面上大量面元辐射场的叠加。这种处理方法的理论基础是等效原理，本节将在介绍等效原理之后，通过对面元辐射问题的分析得到口径天线的一般方法。

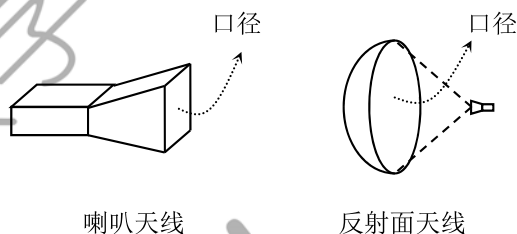


图 10-11 两种口径天线

一 等效原理

电磁场的实际源可以用一组等效源代替，而实际源产生的场解可以用等效源的场解来代替，这就是电磁场的**等效原理**。等效原理是电磁场理论的一个重要原理，是分析口径天线的理论基础，可以由惟一性定理证明。

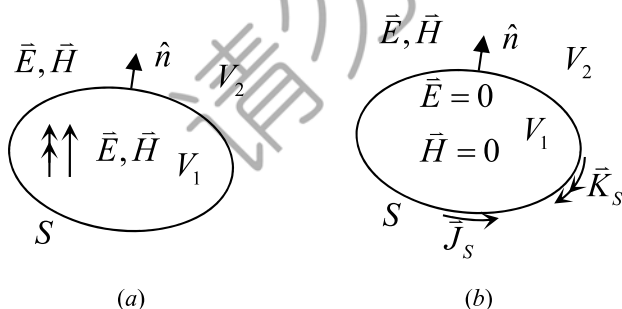


图10-12 等效原理

如图10-12(a)所示，在自由空间中的任意闭合曲面S将空间分为面内区域 V_1 和面外区域 V_2 ，在区域 V_1 内存在电磁场源，源在 V_1 ， V_2 空间中产生的电磁场为 $\vec{E}, \vec{H}$ 。当求解 V_2 区域的电磁场问题时，可以将其转换成图10-12(b)对应的等效问题进行处理。在等效问题(b)中，S面内的区域中无源且电磁场为零，在S面外区域中电磁场仍然是原问题的场 $\vec{E}, \vec{H}$ 。根据边界条件（10-43），为了保证这样的等效问题成立，必须在S面上外加面电流 $\vec{J}_s$ 和面磁流 $\vec{K}_s$ ，并且

$$\vec{J}_s = \hat{n} \times \vec{H} \quad (10-67)$$

$$\vec{K}_s = \vec{E} \times \hat{n} \quad (10-68)$$

其中, $\hat{n}$ 是 S 面的外法线单位矢量。这样 S 面上的外加面电流 $\vec{J}_s$ 和面磁流 $\vec{K}_s$ 在 V_2 中产生的场与原问题的场是相同的, 这说明在求解区域 V_2 中的场时, 等效问题给出的面电流 $\vec{J}_s$ 和面磁流 $\vec{K}_s$ 与原问题 V_1 中的场源是等效的, 称为**等效源**。这种形式的等效原理称为**拉芙 (Love) 等效原理**。

二 面元的辐射

如图10-13所示, 在坐标原点处有一辐射面元 $d\vec{S} = dx dy \hat{z}$, 面元上的切向电场和切向磁场分别为 $\hat{y}E_y, \hat{x}H_x$, 根据等效原理, 面元的辐射场可以用等效的电流元 $\vec{J}_s dS$ 和磁流元 $\vec{K}_s dS$ 代替, 其中

$$\vec{J}_s = \hat{n} \times \vec{H} = \hat{z} \times \hat{x} H_x = \hat{y} H_x$$

$$\vec{K}_s = -\hat{n} \times \vec{E} = -\hat{z} \times \hat{y} E_y = \hat{x} E_y$$

远区的辐射场应该由沿着 y 轴放置的电流元和沿着 x 轴放置的磁流元产生的电磁场叠加而成。

(1) 由电流元产生的场

电流元 $\vec{J}_s dS$ 对应的矢量磁位是

$$d\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \vec{J}_s dS \frac{e^{-jkr}}{r} = J_s dS \frac{\mu_0 e^{-jkr}}{4\pi r} \hat{y}$$

根据 § 10.3 中的公式, 可得远区电场

$$\begin{aligned} d\vec{E}^e &= -j\omega [d\vec{A} - (d\vec{A} \cdot \hat{r})\hat{r}] = -j\omega \frac{\mu_0 e^{-jkr}}{4\pi r} J_s dS (\hat{\theta} \cos\theta \sin\varphi + \hat{\phi} \cos\varphi) \\ &= -j \frac{J_s dS}{2\lambda r} \eta_0 (\hat{\theta} \cos\theta \sin\varphi + \hat{\phi} \cos\varphi) e^{-jkr} \end{aligned}$$

远区磁场

$$\begin{aligned} d\vec{H}^e &= \frac{1}{\eta_0} \hat{k} \times d\vec{E}^e = -j \frac{J_s dS}{2\lambda r} \hat{r} \times (\hat{\theta} \cos\theta \sin\varphi + \hat{\phi} \cos\varphi) e^{-jkr} \\ &= -j \frac{J_s dS}{2\lambda r} (-\hat{\theta} \cos\varphi + \hat{\phi} \cos\theta \sin\varphi) e^{-jkr} \end{aligned}$$

(2) 由磁流元产生的场

磁流元产生的场可利用对偶关系求得。首先, 分析与磁流元同向的电流元 $\vec{J}'_s dS = J'_s dS \hat{x}$ 产生的远区电磁场。 $J'_s dS \hat{x}$ 对应的矢量磁位是

$$d\vec{A}' = J'_s dS \frac{\mu_0 e^{-jkr}}{4\pi r} \hat{x}$$

由此可得远区电磁场

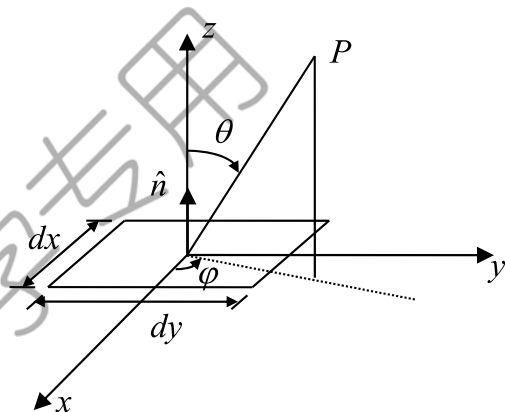


图10-13 面元的辐射

$$d\bar{E}'^e = -j\omega \left[d\bar{A}' - (d\bar{A}' \cdot \hat{r}) \hat{r} \right] = -j \frac{J'_s dS}{2\lambda r} \eta_0 (\hat{\theta} \cos \theta \cos \varphi - \hat{\phi} \sin \varphi) e^{-jkr}$$

$$d\bar{H}'^e = \frac{1}{\eta_0} \hat{k} \times d\bar{E}'^e = -j \frac{J'_s dS}{2\lambda r} (\hat{\theta} \sin \varphi + \hat{\phi} \cos \theta \cos \varphi) e^{-jkr}$$

根据对偶关系 $\bar{H}^e \rightarrow -\bar{E}^m$, $\bar{E}^e \rightarrow \bar{H}^m$, $\bar{J} \rightarrow \bar{K}$, 可得磁流元产生的远区电磁场为

$$d\bar{E}^m = j \frac{K_s dS}{2\lambda r} (\hat{\theta} \sin \varphi + \hat{\phi} \cos \theta \cos \varphi) e^{-jkr}$$

$$d\bar{H}^m = -j \frac{K_s dS}{2\lambda r} \eta_0 (\hat{\theta} \cos \theta \cos \varphi - \hat{\phi} \sin \varphi) e^{-jkr}$$

(3) 辐射面元的远区场

辐射面元总的远区辐射场应该是电流元和磁流元产生电磁场的叠加, 即

$$\begin{aligned} d\bar{E} &= d\bar{E}^e + d\bar{E}^m \\ &= -j \frac{J_s dS}{2\lambda r} \eta_0 (\hat{\theta} \cos \theta \sin \varphi + \hat{\phi} \cos \varphi) e^{-jkr} + j \frac{K_s dS}{2\lambda r} (\hat{\theta} \sin \varphi + \hat{\phi} \cos \theta \cos \varphi) e^{-jkr} \end{aligned} \quad (10-69)$$

特别的, 如果在此口径面上的电磁场恰好满足 $E_y / H_x = -\eta_0$ 关系 (如TEM波), 则

$$\begin{aligned} d\bar{E} &= j \frac{E_y dS}{2\lambda r} \left[\hat{\theta} \sin \varphi (1 + \cos \theta) + \hat{\phi} \cos \varphi (1 + \cos \theta) \right] e^{-jkr} \\ &= j \frac{E_y dS}{2\lambda r} (1 + \cos \theta) (\hat{\theta} \sin \varphi + \hat{\phi} \cos \varphi) e^{-jkr} \end{aligned} \quad (10-70)$$

由此可以得到辐射场在 yoz 平面上 ($\varphi = 90^\circ$) 和 xoz 平面上 ($\varphi = 0^\circ$) 的归一化方向性函数

$$F(\theta) = (1 + \cos \theta) / 2$$

对于实际的口径天线, 可以先利用等效原理求得口径面上的等效电磁流, 再将这些分布的等效电磁流看作是大量的面辐射元, 然后根据本节对面辐射元的分析结果, 利用叠加原理求得口径天线的远区辐射场。

例10.9 如图(10-14)所示, 一个无限大理想导体板放置在 xoy 平面, 在原点处理想导体板上有一个矩形孔, 沿着 z 方向传播的平面电磁波 $\bar{E}^i = \hat{y} E_y e^{-jkz}$ 照射在导体板上, 求矩形口径的远区辐射场。

解: 由于平面电磁波是TEM波, 根据式(10-70)的结论, 可以得到矩形口径的远区场:

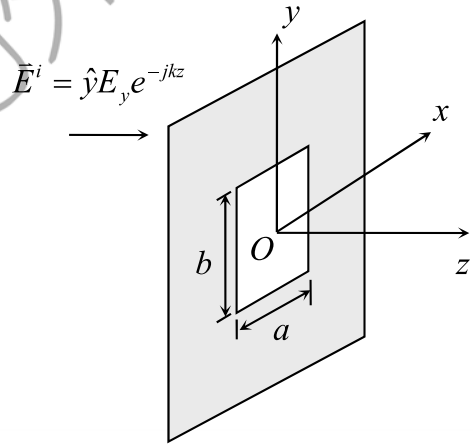


图10-14 矩形口径的辐射场

$$\bar{E} = \int_S d\bar{E} = \int_{-b/2}^{b/2} \int_{-a/2}^{a/2} j \frac{E_y dx' dy'}{2\lambda r'} (1 + \cos \theta') (\hat{\theta}' \sin \varphi' + \hat{\phi}' \cos \varphi') e^{-jkr'}$$

对于远区场, 可以取近似

$$\hat{\theta}' = \hat{\theta}, \theta' = \theta; \quad \hat{\phi}' = \hat{\phi}, \varphi' = \varphi$$

$$r' = r - x' \sin \theta \cos \varphi - y' \sin \theta \sin \varphi \quad (\text{相位项})$$

$$r' = r \quad (\text{幅度项})$$

$$\text{所以} \quad \bar{E} = \frac{jE_y e^{-jkr}}{2\lambda r} (1 + \cos \theta) [\hat{\theta} \sin \varphi + \hat{\phi} \cos \varphi] \int_{-b/2}^{b/2} \int_{-a/2}^{a/2} e^{jk(x' \sin \theta \cos \varphi + y' \sin \theta \sin \varphi)} dx' dy'$$

积分可得

$$\bar{E} = \frac{jabE_y e^{-jkr}}{2\lambda r} (1 + \cos \theta) [\hat{\theta} \sin \varphi + \hat{\phi} \cos \varphi] \frac{\sin[(ka/2)u]}{(ka/2)u} \frac{\sin[(kb/2)v]}{(kb/2)v}$$

$$\text{其中} \quad u = \sin \theta \cos \varphi, \quad v = \sin \theta \sin \varphi$$

例10.10 如图(10-15)所示, 一矩形理想导体板放置在xoy平面, 沿着 $-\hat{z}$ 方向传播的平面电磁波 $\bar{E}^i = \hat{y}E_y e^{jkz}$ 照射在导体板上, 导体板的远区辐射电场。

解: 根据理想导体边界条件, 在理想导体表面上电场的切向方向分量等于0; 在边界上只有磁场的切向分量, 所以只存在等效电流:

$$\bar{J}_s = \hat{n} \times \bar{H}$$

在这里 $\bar{H}$ 应是理想导体表面的总电场, 利用第八章§8.4的结论——理想导体表面的总磁场近似等于入射波磁场的2倍, 即

$$\bar{J}_s = 2\hat{n} \times \bar{H}^i = 2H^i \hat{y} = -\frac{2E_y}{\eta_0} \hat{y}$$

将其带入等式(10-69), 可得远区场,

$$\begin{aligned} \bar{E} &= \int_S d\bar{E} = \int_S -j \frac{J_s \eta_0 dS}{2\lambda r} (\hat{\theta}' \cos \theta' \sin \varphi' + \hat{\phi}' \cos \varphi') e^{-jkr'} \\ &= \int_{-b/2}^{b/2} \int_{-a/2}^{a/2} j \frac{2E_y dx' dy'}{2\lambda r'} (\hat{\theta}' \cos \theta' \sin \varphi' + \hat{\phi}' \cos \varphi') e^{-jkr'} \end{aligned}$$

采类似的近似方法可得

$$\bar{E} = \frac{jE_y e^{-jkr}}{\lambda r} (\hat{\theta} \cos \theta \sin \varphi + \hat{\phi} \cos \varphi) \int_{-b/2}^{b/2} \int_{-a/2}^{a/2} e^{jk(x' \sin \theta \cos \varphi + y' \sin \theta \sin \varphi)} dx' dy'$$

积分可得

$$\bar{E} = \frac{jabE_y e^{-jkr}}{\lambda r} (\hat{\theta} \cos \theta \sin \varphi + \hat{\phi} \cos \varphi) \frac{\sin[(ka/2)u]}{(ka/2)u} \frac{\sin[(kb/2)v]}{(kb/2)v}$$

$$\text{其中} \quad u = \sin \theta \cos \varphi, \quad v = \sin \theta \sin \varphi$$

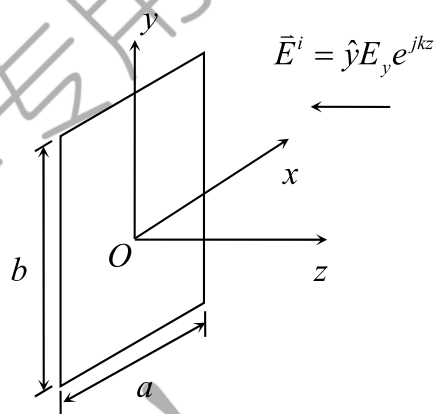


图10-15 矩形导体板的辐射场

§ 10.7 天线阵

在实用天线中，往往要求辐射能量尽可能集中在某个特定方向上，半波振子天线虽然比偶极子天线辐射能量集中程度相对高些，但改善不大。为了达到天线的定向辐射，甚至能够改变定向辐射的方向，需要利用两个或更多的基本天线（阵元）的干涉效应来实现这一要求。

将许多天线（阵元）有规则地排在一起就构成**天线阵**。这种天线阵的方向图可由各天线的方向图叠加求得。图10—16表示一个二元天线阵。阵元为同一类天线，取向相同，阵元天线间距离为 d ，它们与场点距离分别为 r_1 和 r_2 。由于

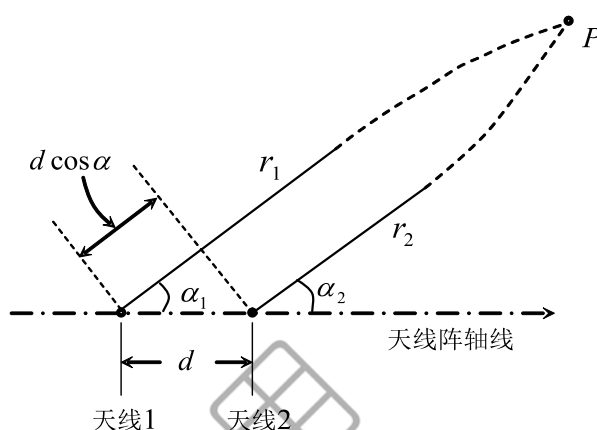


图10—16 二元天线

$r_1 \gg d$ ， $r_2 \gg d$ ，在幅度系数中可令 $r_2 \approx r_1$ 。由于相对距离变化更灵敏，故相位系数中采用一级近似 $\alpha_2 \approx \alpha_1 \approx \alpha$ ， $r_2 \approx r_1 - d \cos \alpha$ 。当两天线上电流的大小和相位关系为 $I_2 = mI_1 e^{-j\zeta}$ 时，天线2的辐射波到达 P 点时，较天线1的辐射波超前相位 ψ

$$\psi = kd \cos \alpha - \zeta$$

其中 α 为天线轴线连线与位置矢 $\vec{r}_1$ 间夹角。

如果天线1在 P 点产生的电场复振幅为 E_1 ，则由于辐射场正比于电流的一次方，天线2在 P 点产生的电场复振幅为 $E_2 = mE_1 e^{j\psi}$ 。于是，合成电场的复振幅为

$$E = E_1 + E_2 = E_1(1 + me^{j\psi}) \quad (10-71)$$

可见，二元天线阵产生的远区场等于单独一个天线产生的场 E_1 再乘上阵因子 $(1 + me^{j\psi})$ 。阵因子只决定于两天线之间的电流比 m 和它们之间的相对位置。因此，二元天线阵的合成方向图是一个阵元的方向图乘上阵因子。

对于 N 元天线阵，可以按照同样的方法进行分析，只是公式变得很复杂。下面我们讨论一种工程上常用的简单天线阵，即均匀直线天线阵。这种天线阵各阵元除了有相同的取向和等距离排成一条直线外，它们的电流大小相等，而相位则以均匀的比例递增或递减。

设 N 元均匀直线式天线阵阵元之间距离为 d ，相位差为 ζ 。令 $\psi = kd \cos \alpha - \zeta$ ，则合成电场复振幅为

$$\begin{aligned} E &= E_1 + E_2 + \cdots + E_N \\ &= E_1[1 + e^{j\psi} + e^{j2\psi} + \cdots + e^{j(N-1)\psi}] \end{aligned} \quad (10-72)$$

利用等比级数公式 $1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1} = \frac{1 - x^n}{1 - x}$ ，可将上式写成

$$E = E_1 \frac{1 - e^{jN\psi}}{1 - e^{j\psi}} = E_1 e^{j\frac{N-1}{2}\psi} \frac{\sin \frac{N\psi}{2}}{\sin \frac{\psi}{2}} \quad (10-73)$$

式中 $\frac{N-1}{2}\psi$ 正好是中心阵元与阵元1之间的相位差，故用中心阵元表示的合成电场为

$$E = E_0 \frac{\sin \frac{N\psi}{2}}{\sin \frac{\psi}{2}} \quad (10-74)$$

当相邻阵元在远区的电场复振幅相位差 $\psi = kd \cos \alpha - \zeta = 0$ 时，阵因子变成 $\frac{0}{0}$ 不定式，用罗毕达法则可求得

$$\lim_{\psi \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{N\psi}{2}}{\sin \frac{\psi}{2}} = \frac{\left[\frac{d}{d\psi} \sin \frac{N\psi}{2} \right]_{\psi=0}}{\left[\frac{d}{d\psi} \sin \frac{\psi}{2} \right]_{\psi=0}} = \frac{\left[\frac{N}{2} \cos \frac{N\psi}{2} \right]_{\psi=0}}{\left[\frac{1}{2} \cos \frac{\psi}{2} \right]_{\psi=0}} = N \quad (10-75)$$

可见， $\psi = 0$ 时，阵因子达到它的最大值 N 。线阵合成电场等于阵元电场的 N 倍。直线天线阵的归一化阵因子为

$$\frac{1}{N} \frac{\sin \frac{N\psi}{2}}{\sin \frac{\psi}{2}} \quad (10-76)$$

按照式 $\psi = kd \cos \alpha - \zeta = 0$ 阵因子达到最大，可知最大值对应的方向由下式决定

$$\cos \alpha_m = \frac{\zeta}{kd} \quad (10-77)$$

对于振子电流相位相同的线性直线天线阵，有 $\zeta = 0$ ，所以最大辐射方向为 $\cos \alpha_m = 0$ ，故

$$\alpha_m = (2n+1) \frac{\pi}{2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (10-78)$$

即在与天线阵轴线垂直的方向上，天线阵辐射最大，故称为**侧射式天线阵**。

由式 (10-77) 可见，改变馈电电流之间相位差 ζ ，就可改变天线阵的最大辐射方向 α_m 。若连续改变 ζ ，就可以实现天线波束的空间扫描，这就是相控阵天线的工作原理。

例10.11 假设由半波天线组成的二元天线阵阵元之间距离为 $d = \lambda/4$ ，阵元电流之间相位差 $\zeta = \pi/2$ ，两阵元在 x 轴上平行于 z 轴放置。试求该天线阵的方向性函数。

解：这种情况下

$$\psi = kd \cos \alpha - \zeta = \frac{\pi}{2} \cos \alpha - \frac{\pi}{2}$$

归一化因子变成

$$\frac{1}{N} \frac{\sin \frac{N\psi}{2}}{\sin \frac{\psi}{2}} = \frac{1}{2} \frac{\sin \psi}{\sin \frac{\psi}{2}} = \cos \frac{\psi}{2} = \cos \left(\frac{\pi}{4} \cos \alpha - \frac{\pi}{4} \right)$$

容易看出， $\alpha = 0$ 时，阵因子达到最大值 1， $\alpha = \pi$ 时阵因子等于零，其他方向在 0 ~ 1 之间。

半波阵子的方向性函数式 (10-60) 乘以阵因子，就得到二元半波天线阵的方向性函数为

$$F(\theta, \varphi) = \frac{\cos \left(\frac{\pi}{2} \cos \theta \right)}{\sin \theta} \cos \left(\frac{\pi}{4} \cos \alpha - \frac{\pi}{4} \right)$$

在 xy 平面里 $\theta = \pi/2$ ，其方向性函数为

$$F_{xy}(\theta, \varphi) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\cos\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$$

在 xz 平面里， $\theta = \pi/2 - \alpha$ ，其方向性函数为

$$F_{xz}(\theta, \varphi) = \frac{\cos(\frac{\pi}{2}\sin\alpha)}{\cos\alpha} \cos\left(\frac{\pi}{4}\cos\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$$

图10—17中分别画出了阵因子方向图和 xy 平面及 xz 平面的方向图。

习 题 十

10.1 证明在赫芝偶极子的远区场中，电场强度的振幅与总辐射功率的关系为

$$E_{\theta} = 9.49\sqrt{P_a} \frac{\sin\theta}{r}$$

10.2 一电偶极子沿 z 轴置于坐标原点，设其长度 $l = 1\text{ m}$ ，波长 $\lambda = 150\text{ m}$ ，其上电流幅度 $I_m = 0.3\text{ A}$ ，求下列各点的场强。

(1) $r = 1\text{ Km}$ ， $\theta = 90^\circ$ ；

(2) $r = 10\text{ Km}$ ， $\theta = 60^\circ$ ；

(3) $r = 90\text{ Km}$ ， $\theta = 0^\circ$ 。

10.3 在坐标原点上有两个相同的电偶极子（电流幅度和相位相同），它们彼此相互垂直， $\vec{p}_1$ 与 z 轴同方向， $\vec{p}_2$ 与 x 轴同方向。已知 z 轴上远离原点的 M_1 点处的平均能流密度为 $1\text{ }\mu\text{W/m}^2$ ，求 xy 平面上点 M_2 处的平均能流密度。已知 $OM_2 = OM_1$ ， $\vec{OM}_2$ 与 y 轴成 45° 角。

10.4 一个电偶极子和一个电流环同时置于原点，方向都与 $\hat{z}$ 相同，若满足

$$I_1 l = \frac{2\pi}{\lambda} I_2 S$$

证明远区任意点的辐射场都是圆极化的。

10.5 在二元天线阵中，阵元间距离 $d = \lambda/4$ ，电流振幅相同，相位差 $\zeta = 0$ ，求阵函数。

10.6 一长度为 Δl 的电偶极子天线，其时谐电流的幅度为 I_0 。水平放置在无限大导体平面上方 d 处，若导体平面为 xy 平面，电偶极子天线平行于 y 轴

(1) 求下列各平面上的方向性函数：〈a〉 xy 平面，〈b〉 xz 平面，〈c〉 yz 平面；

(2) 画出 $d = \lambda/4$ 时，以上各平面的方向图。

10.7 均匀直线式天线阵的阵元间距 $d = \lambda/2$ ，如果要求它的最大辐射方向在偏离天线阵轴线 $\pm 60^\circ$ 的方向，求阵元之间的相位差。

10.8 电偶极子上的高频电流方向为 z 方向，证明在计算远区辐射场时，公式

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \vec{A}$$

可简化为

$$H_{\varphi} = -\frac{1}{\mu_0} \sin\theta \frac{\partial A_z}{\partial r}$$

10.9 设电偶极子 $Id\vec{l}$ 置于原点，但取向任意，如周围媒质为空气，求此电偶极子产生的电磁场。

10.10 真空中的点电荷 Q 绕半径为 a 的圆以角速度 $\omega \ll c/a$ 匀速旋转，求辐射场及坡印廷矢量的平均值。

10.11 计算垂直于电偶极子的赤道面两侧 $\pm 45^\circ$ 范围内辐射的功率占总辐射功率的百分比。

10.12 假设自由空间坐标原点上有一理想的点辐射源，它辐射的是无方向性均匀球面波，且电场矢量只有 φ 分量，

$$E_\varphi = \frac{E_0}{r} e^{-jkr}$$

式中 E_0 为复常数， $k = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$ ，试求：

- (1) 磁场复矢量 $\vec{H}$ ；
- (2) 任意点的平均辐射功率流密度；
- (3) 总辐射功率。

10.13 人们使用二个直径相同，馈源相位差 90° ，而且相互垂直放置的小电流环做成的全方位天线，如图 10—18 所示。试证明在垂直于它们的公共直径的平面内，方向图是一个圆。

10.14 设半波天线的电流幅度为 1A，若离开天线 1 Km 可视为远区，求此处的最大电场强度。

10.15 设两个相互垂直的半波天线的中心在坐标原点，其中天线 1 与 z 轴重合，天线 2 与 x 轴重合。假设天线上的电流分别为

$$i_1 = I_0 \cos kz \cos \omega t, \quad i_2 = I_0 \cos kx \sin \omega t$$

讨论以下各点辐射电磁场的极化情况：

- (1) x 轴上；
- (2) y 轴上；
- (3) z 轴上；
- (4) $z=0$ ， $x=y$ 的直线上。

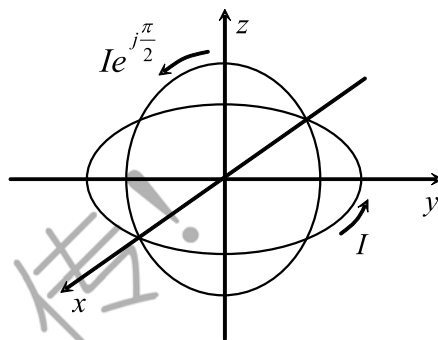


图10—18 全方位天线